

Examen 2025/26-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Fundamentos físicos de la informática	75.611	13/06/2026	12:00

Ficha técnica del examen

- No es necesario que escribas tu nombre. Una vez resuelta la prueba final, solo se aceptan documentos en formato .doc, .docx (Word) y .pdf.
 - Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la que te has matriculado.
 - Tiempo total: **2,5 horas** Valor de cada pregunta: **12,5%**
 - ¿Se puede consultar material durante la prueba? **SÍ** ¿Qué materiales están permitidos? **El material de la asignatura.**
 - ¿Puede utilizarse calculadora? **SÍ** ¿De qué tipo? **PROGRAMABLE**
 - Si hay preguntas tipo test, ¿descuentan las respuestas erróneas? **NO** ¿Cuánto?
 - Indicaciones específicas para la realización de este examen: **Es necesario justificar las respuestas. Está prohibido utilizar inteligencia artificial. El examen debe realizarse de forma exclusivamente individual. Está prohibido comentar o compartir total o parcialmente el examen con cualquier otra persona.**
-

Examen 2025/26-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Fundamentos físicos de la informática	75.611	13/06/2026	12:00

Enunciados

Cuestión 1

Una onda electromagnética monocromática pasa de un gas a un cristal con un ángulo de incidencia de 45° con la normal a la superficie que separa ambos medios. El índice de refracción del gas es $n_1 = 1,2$ y el del vidrio $n_2 = 1,8$. Responde a las siguientes preguntas:

- ¿Cuál será el ángulo de refracción?
- ¿Cómo varían la velocidad y la frecuencia de la onda al pasar de un medio a otro?

Cuestión 2

En un experimento de doble rendija donde la pantalla se encuentra a una distancia $L = 1$ m, utilizamos luz verde ($\lambda_1 = 530$ nm) y se observa que la distancia entre los máximos de intensidad en el patrón de interferencia de la pantalla es de 2,5 mm. Haciendo uso del mismo sistema sustituimos la luz por luz violeta ($\lambda_2 = 410$ nm). Responde a las siguientes preguntas:

- ¿Cuál será la nueva distancia entre franjas brillantes?
- Decid cuál es el fenómeno o los fenómenos que hacen aparecer las franjas y describidlos brevemente.

Cuestión 3

Un circuito eléctrico está formado por una fuente de tensión constante $V = 24$ V, una resistencia $R = 8\Omega$, una bobina de inductancia $L = 2$ H y un interruptor que se encuentra inicialmente abierto. Todos los elementos están en serie. En el instante $t = 0$, se cierra el interruptor para permitir el paso de la corriente.

- Dibujad el circuito descrito en el enunciado.
- ¿Cuál es la constante de tiempo del circuito?
- Encontrad la expresión de la intensidad $i(t)$ para todo instante $t \geq 0$.
- Determinad el valor de la intensidad de corriente que circulará por el circuito cuando se haya alcanzado el régimen permanente.

Examen 2025/26-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Fundamentos físicos de la informática	75.611	13/06/2026	12:00

Cuestión 4

Tenemos el circuito de la siguiente figura:

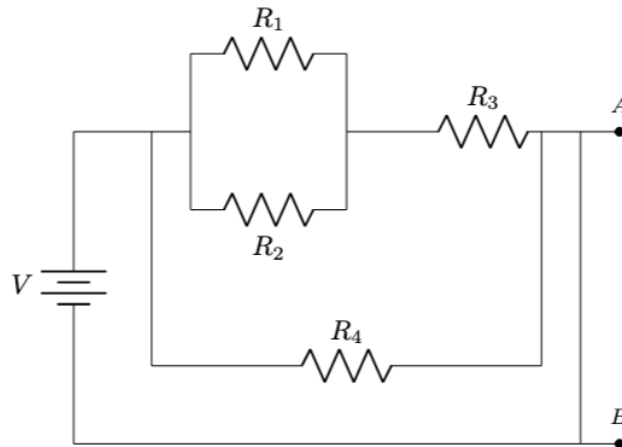


Figura 1: Circuito de la Cuestión 4.

Con $V = 30 \text{ V}$, $R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 30 \Omega$, $R_3 = 8 \Omega$ y $R_4 = 20 \Omega$.

- Calculad la resistencia R_{Th} y la tensión V_{Th} del equivalente de Thevenin del circuito.
- Dibujad el circuito equivalente de Thevenin.
- Si se cortocircuitara la resistencia R_4 , ¿cómo cambiaría la resistencia total del circuito? ¿Y la intensidad total? Razonad la respuesta.

Cuestión 5

Indicad si las siguientes afirmaciones son *ciertas* o *falsas* y justificad la respuesta.

- En una esfera conductora vacía y cargada en equilibrio electrostático, el campo eléctrico en el interior (zona vacía) es directamente proporcional a la carga total Q depositada en la esfera.
- Cuando un material conductor se somete a un campo eléctrico externo, la polarización de sus átomos o moléculas genera un campo eléctrico interno proporcional al campo externo y reforzando así la intensidad del campo eléctrico total en el interior del material.

Examen 2025/26-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Fundamentos físicos de la informática	75.611	13/06/2026	12:00

Cuestión 6

Dos cargas puntuales están ubicadas en el vacío en las siguientes coordenadas cartesianas.

- $Q_1 = +3 \text{ nC}$ en el origen de coordenadas $\vec{r}_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j} \text{ m}$.
- $Q_2 = -1 \text{ nC}$ en el punto $\vec{r}_2 = 4\vec{i} \text{ m}$.

- (a) Determinad el vector campo eléctrico total $\vec{E}$ en el punto P situado en $\vec{r}_P = \vec{i} + 2\vec{j} \text{ m}$.
- (b) El potencial eléctrico en el punto P .

Cuestión 7

Un conductor cilíndrico muy largo (que puede considerarse infinito) tiene un radio $R = 2 \text{ cm}$. Por este conductor circula una intensidad de corriente total $I = 10 \text{ A}$, distribuida de forma uniforme por toda su sección transversal.

- (a) Encontrad la expresión para el campo de inducción magnética B exterior al conductor cilíndrico, en función de la distancia r respecto al eje central del cilindro.
- (b) Determinad el valor del campo de inducción magnética en un punto situado a $r = 3 \text{ cm}$ del eje del conductor.
- (c) Ahora tenemos un hilo paralelo al conductor cilíndrico y a una distancia de 3 cm , por el que pasa una corriente $I_1 = 2 \text{ A}$. Dibujad de forma esquemática la fuerza magnética entre el hilo y el conductor cilíndrico. ¿En qué caso sentirán una fuerza de atracción entre ellos? Justificad la respuesta.

Cuestión 8

Un diodo a una temperatura $T = 300 \text{ K}$ tiene una corriente de saturación en inversa de $I_s = 2 \text{ pA}$.

- (a) Encontrad la intensidad que pasa por $V = 0,5 \text{ V}$.
- (b) Encontrad ahora la intensidad que pasa por el diodo para $V = -0,5 \text{ V}$. Razonad el resultado.

Tened en cuenta que la tensión térmica en $T = 300 \text{ K}$ es $k_B T/q = 0,026 \text{ V}$.